

Desacoplo cinemático paso a paso

Cinemática inversa analítica del robot Puma 560

Índice

Introducción	2
1. Planteamiento del problema	2
2. Subproblema de posición	3
2.1. Primera articulación	3
2.2. Reducción para q_2 y q_3	3
2.3. Eliminación de q_3	4
2.4. Soluciones de q_2	4
2.5. Recuperación de q_3	5
3. Subproblema de orientación	6
3.1. Desacoplo rotacional	6
3.2. Matriz de la muñeca esférica	6
3.3. Soluciones de q_5	7
3.4. Soluciones de q_4 y q_6	7
4. Ramas de solución	8
5. Algoritmo paso a paso	8
6. Ejemplo numérico	9
Conclusión	11

Introducción

La cinemática inversa consiste en determinar las variables articulares de un robot a partir de una pose deseada del efector final. Para un manipulador de seis grados de libertad con muñeca esférica, como el Puma 560, el problema se puede resolver mediante *desacoplo cinemático*: primero se resuelve la posición del centro de muñeca con las tres primeras articulaciones y después se resuelve la orientación con las últimas tres.

El objetivo de estas notas es presentar el procedimiento de forma ordenada, mostrando de dónde salen las ecuaciones principales y cómo se reconstruyen las ramas de solución. La exposición se mantiene en forma algebraica general, pero está escrita pensando en el modelo Puma 560 usado en el toolbox de Peter Corke.

1. Planteamiento del problema

Sea la pose deseada del efector final

$$T_{06} = \begin{bmatrix} R_{06} & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix}.$$

La matriz R_{06} describe la orientación del efector final y el vector p describe su posición. Si la última articulación tiene un desplazamiento d_6 a lo largo del eje z_6 , el centro de muñeca se obtiene restando de p ese desplazamiento proyectado en el marco base:

$$m = p - d_6 a,$$

donde a es la tercera columna de R_{06} :

$$a = \begin{bmatrix} R_{13} \\ R_{23} \\ R_{33} \end{bmatrix}.$$

El vector

$$m = \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \end{bmatrix}$$

es el punto que deben alcanzar las tres primeras articulaciones. Este es el primer paso del desacoplo cinemático: separar el objetivo de posición del objetivo de orientación.

2. Subproblema de posición

2.1. Primera articulación

Para el Puma 560, al despejar la posición del centro de muñeca aparece una ecuación de la forma

$$m_x \sin q_1 - m_y \cos q_1 = d_3.$$

Esta ecuación se escribe en la forma estándar

$$a \cos \theta + b \sin \theta = c$$

tomando

$$a = -m_y, \quad b = m_x, \quad c = d_3, \quad \theta = q_1.$$

La solución general para esta forma trigonométrica es

$$\theta = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}, c\right) + \text{atan2}(b, a).$$

Por tanto, para q_1 se obtienen dos ramas:

$$q_1 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{m_x^2 + m_y^2 - d_3^2}, d_3\right) + \text{atan2}(m_x, -m_y).$$

Geoméricamente, estas dos soluciones corresponden a dos formas distintas de colocar el hombro del robot para alcanzar el mismo centro de muñeca.

2.2. Reducción para q_2 y q_3

Una vez elegida una rama de q_1 , quedan dos ecuaciones en q_2 y q_3 :

$$m_z \sin q_2 + m_x \cos q_1 \cos q_2 + m_y \sin q_1 \cos q_2 - a_2 = -d_4 \sin q_3 + a_3 \cos q_3, \quad (1)$$

$$m_z \cos q_2 - m_x \cos q_1 \sin q_2 - m_y \sin q_1 \sin q_2 = d_4 \cos q_3 + a_3 \sin q_3. \quad (2)$$

En ambas ecuaciones aparece la misma combinación

$$u = m_x \cos q_1 + m_y \sin q_1.$$

Al sustituirla, el sistema queda más compacto:

$$m_z \sin q_2 + u \cos q_2 - a_2 = -d_4 \sin q_3 + a_3 \cos q_3, \quad (3)$$

$$m_z \cos q_2 - u \sin q_2 = d_4 \cos q_3 + a_3 \sin q_3. \quad (4)$$

La variable u no introduce nueva física; solo abrevia la proyección del centro de muñeca sobre la dirección definida por q_1 .

2.3. Eliminación de q_3

Para obtener q_2 , se elevan al cuadrado y se suman las ecuaciones (3) y (4). Si una configuración satisface ambas ecuaciones, entonces también satisface la suma de sus cuadrados:

$$\begin{aligned} (m_z \sin q_2 + u \cos q_2 - a_2)^2 + (m_z \cos q_2 - u \sin q_2)^2 \\ = (-d_4 \sin q_3 + a_3 \cos q_3)^2 + (d_4 \cos q_3 + a_3 \sin q_3)^2. \end{aligned} \quad (5)$$

El lado derecho se simplifica como

$$(-d_4 \sin q_3 + a_3 \cos q_3)^2 + (d_4 \cos q_3 + a_3 \sin q_3)^2 = a_3^2 + d_4^2.$$

Los términos cruzados se cancelan y se usa $\sin^2 q_3 + \cos^2 q_3 = 1$. Por eso q_3 desaparece.

El lado izquierdo se reduce a

$$m_z^2 + u^2 + a_2^2 - 2a_2 (m_z \sin q_2 + u \cos q_2).$$

Al igualar ambos resultados,

$$m_z^2 + u^2 + a_2^2 - 2a_2 (m_z \sin q_2 + u \cos q_2) = a_3^2 + d_4^2.$$

Despejando:

$$u \cos q_2 + m_z \sin q_2 = \frac{u^2 + m_z^2 + a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2}.$$

Definimos

$$c_2 = \frac{u^2 + m_z^2 + a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2},$$

y queda la ecuación

$$u \cos q_2 + m_z \sin q_2 = c_2.$$

2.4. Soluciones de q_2

La ecuación anterior vuelve a tener la forma

$$a \cos \theta + b \sin \theta = c,$$

con

$$a = u, \quad b = m_z, \quad c = c_2, \quad \theta = q_2.$$

Por tanto,

$$q_2 = \text{atan2}\left(\pm\sqrt{u^2 + m_z^2 - c_2^2}, c_2\right) + \text{atan2}(m_z, u).$$

Para cada rama de q_1 aparecen dos ramas de q_2 . Hasta este punto ya existen cuatro combinaciones posibles para las dos primeras articulaciones.

2.5. Recuperación de q_3

Una vez fijadas una rama de q_1 y una rama de q_2 , las ecuaciones (3) y (4) solo dependen de q_3 . Definimos

$$x = m_z \sin q_2 + u \cos q_2 - a_2, \quad y = m_z \cos q_2 - u \sin q_2.$$

Entonces

$$x = a_3 \cos q_3 - d_4 \sin q_3, \tag{6}$$

$$y = d_4 \cos q_3 + a_3 \sin q_3. \tag{7}$$

Multiplicando la primera ecuación por a_3 , la segunda por d_4 y sumando, se obtiene

$$a_3 x + d_4 y = (a_3^2 + d_4^2) \cos q_3.$$

Así,

$$\cos q_3 = \frac{a_3 x + d_4 y}{a_3^2 + d_4^2}.$$

Ahora, multiplicando la segunda ecuación por a_3 y restando la primera multiplicada por d_4 , queda

$$a_3 y - d_4 x = (a_3^2 + d_4^2) \sin q_3.$$

Por tanto,

$$\sin q_3 = \frac{a_3 y - d_4 x}{a_3^2 + d_4^2}.$$

La articulación se reconstruye con

$$q_3 = \text{atan2}(\sin q_3, \cos q_3).$$

Al terminar este paso se tienen cuatro candidatos para $[q_1, q_2, q_3]$.

3. Subproblema de orientación

3.1. Desacoplo rotacional

La cadena completa puede escribirse como

$$T_{06} = T_{03}T_{36}.$$

Al tomar solo la parte rotacional,

$$R_{06} = R_{03}R_{36}.$$

Para una rama de posición ya se conocen q_1 , q_2 y q_3 , de modo que también se conoce R_{03} . La rotación que debe realizar la muñeca se obtiene como

$$R_{36} = R_{03}^T R_{06},$$

porque $R_{03}^{-1} = R_{03}^T$ para toda matriz de rotación.

3.2. Matriz de la muñeca esférica

Para la muñeca del Puma 560, la parte rotacional puede escribirse como

$$R_{36} = R_z(q_4)R_x\left(\frac{\pi}{2}\right)R_z(q_5)R_x\left(-\frac{\pi}{2}\right)R_z(q_6).$$

Al multiplicar,

$$R_{36} = \begin{bmatrix} -s_4s_6 + c_4c_5c_6 & -s_4c_6 - c_4c_5s_6 & -c_4s_5 \\ s_4c_5c_6 + c_4s_6 & -s_4c_5s_6 + c_4c_6 & -s_4s_5 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 \end{bmatrix},$$

donde $s_i = \sin q_i$ y $c_i = \cos q_i$.

Si se denotan las entradas de R_{36} como r_{ij} , se observa que

$$r_{13} = -\cos q_4 \sin q_5, \quad r_{23} = -\sin q_4 \sin q_5, \quad r_{33} = \cos q_5.$$

Estas tres entradas permiten resolver primero q_5 .

3.3. Soluciones de q_5

Elevando al cuadrado y sumando las dos primeras ecuaciones,

$$r_{13}^2 + r_{23}^2 = \cos^2 q_4 \sin^2 q_5 + \sin^2 q_4 \sin^2 q_5 = \sin^2 q_5.$$

Por tanto,

$$\sin q_5 = \pm \sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, \quad \cos q_5 = r_{33}.$$

Las dos ramas de la muñeca son

$$q_5 = \text{atan2}\left(\pm \sqrt{r_{13}^2 + r_{23}^2}, r_{33}\right).$$

3.4. Soluciones de q_4 y q_6

Fijada una rama de q_5 , y suponiendo que $\sin q_5 \neq 0$, se tiene

$$\cos q_4 = -\frac{r_{13}}{\sin q_5}, \quad \sin q_4 = -\frac{r_{23}}{\sin q_5}.$$

Luego,

$$q_4 = \text{atan2}\left(-\frac{r_{23}}{\sin q_5}, -\frac{r_{13}}{\sin q_5}\right).$$

Para q_6 , se usan las entradas de la tercera fila:

$$r_{31} = \sin q_5 \cos q_6, \quad r_{32} = -\sin q_5 \sin q_6.$$

Entonces

$$\cos q_6 = \frac{r_{31}}{\sin q_5}, \quad \sin q_6 = -\frac{r_{32}}{\sin q_5},$$

y

$$q_6 = \text{atan2}\left(-\frac{r_{32}}{\sin q_5}, \frac{r_{31}}{\sin q_5}\right).$$

Si $\sin q_5 = 0$, la muñeca está en una singularidad. En ese caso no se pueden separar de forma única q_4 y q_6 ; solo queda determinada una combinación de ambos ángulos.

4. Ramas de solución

El procedimiento produce varias soluciones porque en diferentes pasos aparecen elecciones de signo. La estructura general es:

$$q_1 : 2 \text{ ramas}$$

$$q_2 : 2 \text{ ramas por cada } q_1$$

$$q_5 : 2 \text{ ramas de muñeca por cada solución de posición}$$

Por tanto, para un robot de seis grados de libertad con muñeca esférica pueden aparecer hasta ocho soluciones:

$$2 \times 2 \times 2 = 8.$$

En forma compacta:

$$Q_{\text{cand}} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & q_3 & q_4 & q_5 & q_6 \end{bmatrix}.$$

Cada candidato debe verificarse sustituyéndolo en la cinemática directa y comparando contra T_{06} . Además, en una aplicación real se deben revisar límites articulares, colisiones y continuidad con respecto a la configuración actual del robot.

5. Algoritmo paso a paso

1. Leer de la pose objetivo T_{06} la posición p y la orientación R_{06} .

2. Calcular el centro de muñeca:

$$m = p - d_6 a.$$

3. Resolver las dos ramas de q_1 .

4. Para cada rama de q_1 , calcular

$$u = m_x \cos q_1 + m_y \sin q_1.$$

5. Resolver las dos ramas de q_2 usando

$$u \cos q_2 + m_z \sin q_2 = c_2.$$

6. Para cada par (q_1, q_2) , calcular x y y .

7. Obtener $\cos q_3$, $\sin q_3$ y luego q_3 .

8. Construir R_{03} para cada rama de posición.

9. Calcular

$$R_{36} = R_{03}^T R_{06}.$$

10. Resolver las dos ramas de q_5 .

11. Para cada rama no singular de q_5 , calcular q_4 y q_6 .

12. Formar todos los candidatos completos y verificarlos con cinemática directa.

6. Ejemplo numérico

Considere la pose objetivo

$$T_{06}^{\text{obj}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0,5963 \\ 0 & 1 & 0 & -0,1501 \\ -1 & 0 & 0 & -0,0144 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

De esta matriz se obtiene

$$p = \begin{bmatrix} 0,5963 \\ -0,1501 \\ -0,0144 \end{bmatrix}, \quad R_{06} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

La tercera columna de R_{06} es

$$a = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Si para el modelo considerado $d_6 = 0$, entonces

$$m = p.$$

Al resolver la primera articulación aparecen dos ramas. Una de ellas es

$$q_1 = 0.$$

Para esta rama,

$$u = m_x \cos q_1 + m_y \sin q_1 = 0,5963.$$

Al sustituir en la ecuación de q_2 , una de las ramas es

$$q_2 = \frac{\pi}{4}.$$

Con $q_1 = 0$ y $q_2 = \pi/4$, se calculan

$$x = -0,0203, \quad y = -0,4318.$$

De las ecuaciones de q_3 ,

$$\cos q_3 = -1, \quad \sin q_3 = 0,$$

y por tanto

$$q_3 = \pi.$$

Para la orientación, se calcula

$$R_{36} = R_{03}^T R_{06}.$$

En esta rama se obtiene aproximadamente

$$R_{36} = \begin{bmatrix} 0,7071 & 0 & -0,7071 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0,7071 & 0 & 0,7071 \end{bmatrix}.$$

De aqui:

$$r_{13} = -0,7071, \quad r_{23} = 0, \quad r_{31} = 0,7071, \quad r_{32} = 0, \quad r_{33} = 0,7071.$$

Entonces

$$q_5 = \text{atan2}(0,7071, 0,7071) = \frac{\pi}{4}.$$

Finalmente,

$$q_4 = 0, \quad q_6 = 0.$$

La solución completa de esta rama es

$$q = \left[0 \quad \frac{\pi}{4} \quad \pi \quad 0 \quad \frac{\pi}{4} \quad 0 \right].$$

Esta solución debe entenderse como una rama particular. La misma pose puede tener otras soluciones articulares válidas, dependiendo de la configuración del hombro, del codo y de la muñeca.

Conclusión

El desacoplo cinemático permite convertir un problema de cinemática inversa de seis variables en dos subproblemas más simples: posición y orientación. En el Puma 560, las tres primeras articulaciones determinan el centro de muñeca y las tres últimas determinan la orientación del efector final. Esta estructura es la que permite obtener una solución analítica organizada por ramas.